

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギーもたれ 熱力学

なまえ： _____

- 1 項目「 $W_{on} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」に対応する内容を書きなさい
- 2 項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「 $W_{on} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 3 項目「 $W_{on} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 4 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」項目「熱力学第一法則」に対応する内容を書きなさい外部から与えられる熱量を Q 、内部エネルギーの変化を ΔU 、外部から与えられる仕事を W_{on} とするとき、熱力学第一法則は $\Delta U = Q + W_{on}$ と表される。
- 5 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」項目「 $W_{on} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 6 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」項目「熱力学第一法則」に対応する内容を書きなさい外部から与えられる熱量を Q 、内部エネルギーの変化を ΔU 、外部から与えられる仕事を W_{on} とするとき、熱力学第一法則は $\Delta U = Q + W_{on}$ と表される。
- 7 項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」に対応する内容を書きなさい
- 8 項目「 $W_{on} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「熱力学第一法則（ W_{on} は外部から与えられる仕事）」に対応する内容を書きなさい
- 9 項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「 $W_{on} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい
- 10 項目「 $W_{on} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい項目「 $W_{on} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 項目「 $W_{on} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい。項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：外部が気体に仕事をする こたえ： $U = 3nRT/2$
- 項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい。項目「 $W_{on} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：気体が外部から熱を受け取る こたえ：外部が気体に仕事をする
- 項目「 $W_{on} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい。項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：外部が気体に仕事をする こたえ：気体が外部から熱を受け取る
- 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」に対応する内容を書きなさい。項目「熱力学第一法則」に対応する内容を書きなさい。
こたえ： $U = 3nRT/2$ こたえ： $\Delta U = Q + W_{on}$
- 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」に対応する内容を書きなさい。項目「 $W_{on} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ： $U = 3nRT/2$ こたえ：気体が外部に仕事をする
- 項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」に対応する内容を書きなさい。項目「熱力学第一法則」に対応する内容を書きなさい。
こたえ： $U = 3nRT/2$ こたえ： $\Delta U = Q + W_{on}$
- 項目「 $Q < 0$ 」に対応する内容を書きなさい。項目「単原子分子理想気体の内部エネルギー」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：気体が外部へ熱を放出する こたえ： $U = 3nRT/2$
- 項目「 $W_{on} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい。項目「熱力学第一法則（ W_{on} は外部が気体に仕事をする）」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：気体が外部に仕事をする こたえ： $\Delta U = Q + W_{on}$
- 項目「 $Q > 0$ 」に対応する内容を書きなさい。項目「 $W_{on} > 0$ 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：気体が外部から熱を受け取る こたえ：外部が気体に仕事をする
- 項目「 $W_{on} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい。項目「 $W_{on} < 0$ 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：気体が外部に仕事をする こたえ：気体が外部に仕事をする